National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**				
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**35-40**	**ข้อละ**	**3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ตารางแสดงผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งที่สังเกตได้	มีการเจริญเติบโต	ต้องการน้ำและอาหาร	สามารถเคลื่อนที่ได้
A	✔	✔	✔
B	✔	✔	-
C	-	-	-

จากตารางสรุปได้ดังนี้

1. C เป็นสิ่งมีชีวิต 2. สิ่งมีชีวิตมีความต้องการน้ำและอาหาร 3. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต

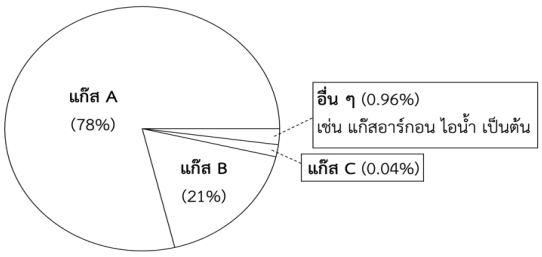
ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้**ถูกต้อง**

1. ข้อ 1 ถูกต้อง 2. ข้อ 1 และ 2 3. ข้อ 1 และ 3 4. ข้อ 2 และ 3 5. ข้อ 2

2. “แหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีปริมาณเกลือที่ละลายในน้ำน้อยกว่า 0.05% และเป็นแหล่งน้ำนิ่ง” จากคำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด

1. ทะเลสาบเดดซี 2. ทะเลแดง 3. มหาสมุทรแปซิฟิก 4. แม่น้ำไนล์ 5. บึงบอระเพ็ด

3. แผนภาพแสดงองค์ประกอบของอากาศ



ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**

1. แก๊ส B เป็นผลผลิตที่ได้จากการสร้างอาหารของพืช
2. แก๊ส C มีความสำคัญต่อการสร้างอาหารของพืช
3. แก๊ส A สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมาก ใช้ในการหายใจ
4. แก๊ส B มีคุณสมบัติเป็นช่วยให้ติดไฟ
5. แก๊ส C ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

4. หากเราใช้มือออกแรงกระทำต่อแก้วโดยให้มือสัมผัสกับแก้ว แก้วจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไร

1. แก้วไม่มีการเคลื่อนที่
2. แก้วเคลื่อนที่ตามทิศทางมือที่ออกแรงกระทำต่อแก้ว
3. แก้วเคลื่อนที่ตรงข้ามกับทิศทางมือที่ออกแรงกระทำต่อแก้ว
4. แก้วมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลง
5. แก้วมีการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและทางขวา

5. เด็กชายบีไปเตะฟุตบอลที่สนามกับเพื่อน ๆ ถ้าเด็กชายบีอยากให้ลูกฟุตบอลมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น เด็กชายบีจะต้องออกแรงกระทำต่อลูกฟุตบอลอย่างไร

1. ออกแรงกระทำต่อลูกฟุตบอลทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เดิมของลูกฟุตบอล
2. ออกแรงเหยียบลูกฟุตบอลไว้ไม่ให้เคลื่อนที่
3. ออกแรงกระทำต่อลูกฟุตบอลในทิศทางที่ต่างไปจากเดิม
4. ออกแรงกระทำต่อลูกฟุตบอลในทิศทางการเคลื่อนที่เดียวกับลูกฟุตบอล
5. จับลูกฟุตบอลขึ้นมาแล้ววิ่งไปข้างหน้าให้ลูกฟุตบอลมีความเร็วเท่ากับการวิ่งของตัวเอง

6. ข้อใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงาน**<u>ต่างจาก</u>**ข้ออื่น

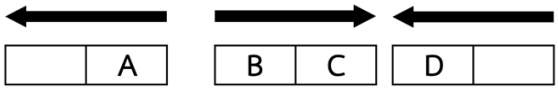
1. ใช้เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์
2. ใช้เตารีดรีดเสื้อผ้า
3. เปิดพัดลม
4. ต้มน้ำร้อนด้วยกาต้มน้ำไฟฟ้า
5. ฟังวิทยุ

7. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก



1. โลกด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ คือ กลางวัน และด้านที่อยู่ตรงข้าม คือ กลางคืน
2. โลกเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ในกาแลกซีทางช้างเผือก
3. เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองเร็วกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
4. ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกของโลก
5. โลกเป็นดาวเคราะห์ส่วนดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์

8. แม่เหล็กทั้งสามแท่งออกแรงกระทำต่อกันดังภาพ



A B C และ D ควรเป็นขั้วแม่เหล็กแบบใดตามลำดับ

1. ขั้วเหนือ ขั้วใต้ ขั้วเหนือ ขั้วเหนือ
2. ขั้วใต้ ขั้วใต้ ขั้วใต้ ขั้วเหนือ
3. ขั้วเหนือ ขั้วใต้ ขั้วเหนือ ขั้วใต้
4. ขั้วใต้ ขั้วเหนือ ขั้วใต้ ขั้วใต้
5. ขั้วเหนือ ขั้วเหนือ ขั้วใต้ ขั้วเหนือ



9. วัตถุในภาพประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้าง

1. ผ้า นุ่น 2. ผ้า ด้าย 3. ผ้า เชือก ใยสังเคราะห์
4. ผ้า ด้าย ใยสังเคราะห์ 5. นุ่น เชือก ใยสังเคราะห์

10. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว**ถูกต้องทั้งหมด**

1) ดินร่วน เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชทั่วไป

2) ดินเหนียว มีเนื้อดินละเอียด สามารถนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาได้

3) ดินทราย อุ้มน้ำได้ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด

1. 1) และ 3) 2. 1) 2) และ 3) 3. 2) และ 3) 4. 1) และ 2) 5. 1) เท่านั้น

11. จากข้อใดต่อไปนี้ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**

A. น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

B. น้ำจะเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าวัฏจักรของน้ำ

C. ลูกเห็บเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็ง

1. ข้อ A และ B 2. ข้อ A และ C 3. ข้อ B และ C
4. ข้อ A เท่านั้น 5. ข้อ C เท่านั้น



12. สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้มีวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบบเดียวกันกับสัตว์ในภาพ

1. ยุง แมลงสาบ 2. ชีปะขาว ด้วง 3. แมลงสาบ ตั๊กแตน
4. ยุง แมลงวัน 5. แมลงวัน ตั๊กแตน

13. ข้อใดจับคู่สิ่งเร้ากับพฤติกรรมของมนุษย์ได้**ถูกต้อง**

1. กลิ่น – การหาวเมื่อรู้สึกง่วงนอน 2. แสง - ใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น
3. อุณหภูมิ – เหงื่อไหลออกมาเมื่ออากาศร้อน 4. การสัมผัส - หรี่ตาเมื่อมีแสงแดดจ้า
5. ฮอร์โมน – การจามเมื่อแพ้เกสรดอกไม้

14. ดินเหนียวที่มีความเค็มสูง มักมีพืชที่ทนความเค็มเจริญเติบโตได้ดี ดินชนิดนี้จะพบมากอยู่บริเวณใด

1. ทุ่งหญ้า 2. ป่าชายเลน 3. ป่าดิบชื้น 4. ที่ลาดเชิงเขา 5. ทะเลทราย

15. เหตุการณ์ใดเป็นมลพิษทางอากาศ

1. ฝนตกในช่วงเวลาเย็น 2. เกิดไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ 3. อากาศร้อนในช่วงกลางวัน
4. เสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม 5. หิมะตกที่ประเทศญี่ปุ่น

16. ข้อใดที่วัตถุเคลื่อนที่จากแรง**ไม่**สัมผัส

1. แม่เหล็กดึงดูดตะปู 2. ดึงเชือกเล่นชักเย่อ 3. การแกว่งชิงช้า
4. การผลักประตู 5. ยกกล่องวางบนชั้น

17. การที่วัตถุตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอเป็นผลมาจากแรงใด

1. แรงดึง 2. แรงโน้มถ่วง 3. แรงไฟฟ้า 4. แรงแม่เหล็ก 5. แรงผลัก

18. การใช้เตารีดไอน้ำในการรีดผ้า มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร

1. พลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า
2. พลังงานแสงไปเป็นพลังงานลม
3. พลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานแสง
4. พลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อน
5. พลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล

19. ข้อใดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

1. เปิดตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อละลายน้ำแข็งทุกวัน
2. เสียบปลั๊กไฟหลายอันในเต้ารับอันเดียว
3. ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นบนพื้นเปียก
4. เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอด
5. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟหลังเลิกใช้งานโทรทัศน์

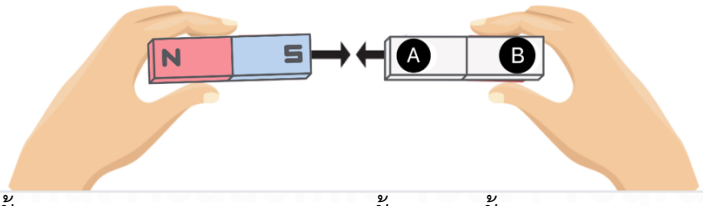
20. ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้า

1. วางแม่เหล็กไว้ใกล้ตะปู
2. วัตถุร้อนใกล้กับวัตถุเย็น
3. ลูกโป่งถูกับผ้าแห้ง
4. วางวัตถุเบาใกล้กับวัตถุหนัก
5. กระดาษวางบนกล่องเหล็ก

21. ข้อใดกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของโลก**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**

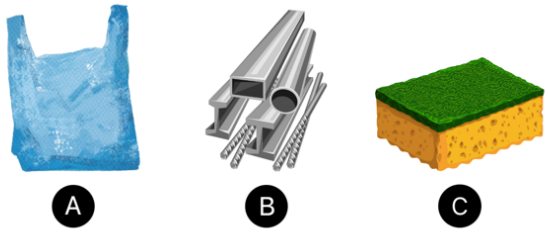
1. โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ 1 วัน
2. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา
3. โลกเคลื่อนที่รอบๆดวงจันทร์ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
4. โลกหมุนรอบตัวเองในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
5. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 1 ปี

22. จากภาพแม่เหล็ก A และ B ควรเป็นแม่เหล็กขั้วใด เมื่อแม่เหล็กทั้ง 2 แท่งดึงดูดกัน



1. A ขั้ว S , B ขั้ว S
2. A ขั้ว N , B ขั้ว S
3. A ขั้ว S , B ขั้ว N
4. A และ B ไม่มีขั้ว
5. A และ B เป็นฉนวนไฟฟ้า

23. ข้อใดอธิบายวัตถุกับสมบัติของวัสดุได้**<u>ถูกต้อง</u>**



1. A ดูดซับน้ำได้ดี
2. B มีความยืดหยุ่น
3. C แข็งและเหนียว
4. A และ C ไม่นำไฟฟ้า
5. B และ C แข็งและทึบ

24. เราควรเลือกซื้อประตูห้องน้ำที่ผลิตมาจากวัสดุชนิดใด เพราะเหตุใด

1. ไม้ เพราะมีความสวยงาม
2. ยาง เพราะซับน้ำได้ดี
3. พลาสติก เพราะทนทานต่อน้ำ
4. แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่น
5. กระจก เพราะมีราคาถูก

25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกระทำที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทำเหมืองแร่
2. เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยง
3. เผาป่าเพื่อทำไร่
4. ปลูกพืชหมุนเวียน
5. ล่าสัตว์ป่าเพื่อบริโภค

26. วัฏจักรของผีเสื้อในช่วงระยะใด ใช้เวลานานที่สุด

1. หนอนไหม → ดักแด้ไหม
2. ดักแด้ไหม → ผีเสื้อไหม
3. ไข่ไหม → หนอนไหม
4. ผีเสื้อไหม → ไข่ไหม
5. ดักแด้ไหม → ไข่ไหม

27. พืชชนิดใดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำ

1. ผักบุ้ง พริก
2. มะพร้าว มะม่วง
3. สาหร่าย คะน้า
4. บัว ผักกระเฉด
5. กุหลาบ ดาวเรือง

28. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ และละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืช

1. แสง
2. ดิน
3. น้ำ
4. ออกซิเจน
5. คาร์บอนไดออกไซด์

29. สิ่งมีชีวิตใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ เห็ด มะพร้าว สิงโต ตามลำดับ

1. เสือ ไก่ ผักบุ้ง
2. เสือ สุนัข ข้าว
3. รา ส้มโอ ยีราฟ
4. มะม่วง ปลา แมว
5. แบคทีเรีย ไผ่ มอส

30. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่อาศัยอยู่ร่วมกันและได้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถแยกกันอยู่ได้

1. เห็บกับสุนัข
2. นกกับต้นไม้
3. รากับสาหร่าย
4. มดดำกับเพลี้ย
5. ปลาฉลามกับเหาฉลาม

31. การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้คนบนโลกสังเกตเห็นเหตุการณ์ใด

1. เงาของดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์
2. ระดับน้ำเวลา 10.00 น. และ 22.00 น. ขึ้นสูงกว่าปกติ
3. เงาของโลกบดบังแสงสะท้อนของดวงจันทร์
4. ด้านสว่างของดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่น ครึ่งเดียว หรือเป็นเสี้ยว
5. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก

32. ข้อใด**ไม่ใช่**ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

1. ทำให้เกิดลม
2. ทำให้ร่างกายอบอุ่น
3. ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ
4. ทำให้พืชสร้างอาหารได้
5. ทำให้มองเห็นท้องฟ้าชัดเจน

33. ข้อใดคือสื่อแม่เหล็ก

1. ไม้
2. แก้ว
3. พลาสติก
4. ไข
5. คลิปหนีบกระดาษ

34. ข้อใดคือการสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า

1. นำเหล็กมาถูกับแม่เหล็ก
2. หมุนแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก
3. นำแท่งแก้วมาถูกับผ้าสักหลาด
4. นำแม่เหล็กมาต่อในวงจรไฟฟ้า
5. นำขดลวดพันรอบแท่งเหล็กแล้วป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไป

35. วัสดุในข้อใดมาจากธรรมชาติทั้งหมด

1. เหล็ก ไม้ ผ้าไนลอน
2. ฝ้าย ดินเหนียว ไม้ไผ่
3. พลาสติก โฟม สังกะสี
4. กระดาษลูกฟูก หิน ยาง
5. กระดาษ อะลูมิเนียม ขนสัตว์

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. วัสดุที่สมบัติเหมือนกันกับถุงมือสำหรับเตาอบ

1A สังกะสี	1B เหล็ก	1C เพชร
2A ทองเหลือง	2B อะลูมิเนียม	2C นิกเกิล
3A ซิลิโคน	3B ผ้า	3C เงิน
4A ทอง	4B ปรอท	4C เซรามิก
5A ยาง	5B ทองแดง	5C เหล็กกล้า

37. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้

1A สัตว์ป่า	1B แสงแดด	1C น้ำ
2A ถ่านหิน	2B อากาศ	2C เชื้อเพลิงฟอสซิล
3A แร่ธาตุ	3B ต้นไม้	3C อัญมณี
4A ทิวทัศน์ธรรมชาติ	4B น้ำมันดิบ	4C แก๊สธรรมชาติ
5A มนุษย์	5B ปิโตรเลียม	5C ดิน

38. ปลาที่ออกลูกเป็นตัว

1A ปลาสวาย	1B ปลาตะเพียน	1C ปลาหางนกยูง
2A ปลาฉลาม	2B ปลานิล	2C ปลาทับทิม
3A ปลากัด	3B ปลาแดง	3C ปลากระเบน
4A ปลาเข็ม	4B ปลาทูไทย	4C ปลาแซลมอน
5A ปลากะพง	5B ปลาสเตอร์เจียน	5C ปลาลิ้นหมา

39. สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์

1A สาหร่ายสีแดง	1B ปะการังไฟ	1C ลิเวอร์เวิร์ต
2A สาหร่ายหางกระรอก	2B มอส	2C ฟองน้ำสมอง
3A เฟิร์น	3B ราดำ	3C พยาธิปากขอ
4A ไวรัสไข้หวัดใหญ่	4B บล็อกโคลี	4C ไวรัสโควิด 19
5A แปะก๊วย	5B แตงกวาทะเล	5C ไวรัส H1N1

40. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานเหมือนหม้อหุงข้าว

1A เครื่องบดเนื้อ	1B สว่าน	1C เครื่องเจียระไน
2A ปลั๊กไฟ	2B ไดร์เป่าผม	2C เตารีด
3A เตาปิ้งไฟฟ้า	3B ที่หนีบผม	3C แป้นพิมพ์
4A หน้าจอคอมพิวเตอร์	4B พัดลม	4C พาวเวอร์แบงก์
5A เครื่องล้างจาน	5B เครื่องซักผ้า	5C เครื่องนับเหรียญ

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)